

专题五 同解

定义
通解

同解的定义 若线性方程组 (I) 的解均为线性方程组 (II) 的解, 反之亦然, 则称线性方程组 (I) 与 (II) 的同解.

同解的充要条件

设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $l \times n$ 阶矩阵, 则线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

$\Leftrightarrow A, B$ 的行向量组等价 $\dots$

$\Leftrightarrow r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(B)$ $\triangle$ 证: $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 与 $Bx=0$ 同解
三组方程同解

【例 4.12】 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵. 证明:

(I) 线性方程组 $A^T A x = 0$ 与 $A x = 0$ 同解;

(II) $r(A^T A) = r(A)$; $\underline{A^T \cdot A} \alpha = 0$

【证明】 (I) 易知 $A x = 0$ 的解均为 $A^T A x = 0$ 的解

反之, 设 α 为 $A^T A \alpha = 0$ 的解, 即 $\underline{A^T A} \alpha = 0$

左乘 α^T , 得 $\alpha^T A^T A \alpha = (\alpha^T A^T) (\underline{A \alpha}) = 0$

$$1 \times m \quad m \times 1$$

$$(a_1, \dots, a_m) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = a_1^2 + \dots + a_m^2 = 0$$

从而 $Ax=0$, 故 $A^T Ax=0$ 与 $Ax=0$ 等价

(2) 由 (1) 知 $n - r(A^T A) = n - r(A)$

故 $r(A^T A) = r(A)$

【例 4.13】 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, 且 $\underline{r(A) = n}$. 证明:

(I) 线性方程组 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解;

(II) $\underline{r(AB) = r(B)}$; $\underline{AB\alpha = 0}$

【证明】

(1) 易知 $Bx = 0$ 的解均为 $ABx = 0$ 的解.

设 α 为 $ABx = 0$ 的解, 即 $\underline{AB\alpha = 0}$

经典错误: 左乘 α^T $\times$ 左乘 A^T $\times$

由 $r(A)=n$, 知齐次方程 $AX=0$ 只有零解.

从而 $B\alpha=0$, 故 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解.

(2) 由 (1) 知 $n-r(AB)=n-r(B)$ $\times$
$$s-r(AB)=s-r(B)$$

故 $r(AB)=r(B)$ ✓

进一步 $r(\underline{B}^T) = r((AB)^T) = r(\underline{B}^T \underline{A}^T)$, 矩阵乘法...
 $n \times m$

$r(A^T) = r(A) = n$, 矩阵

第五章 特征值与特征向量

根心

相似

对角化

反对称

专题一 特征值与特征向量的概念

定义
性质(6条)
特征方程法
(2大步)

特征值与特征向量的定义 设 A 为 n 阶矩阵，若存在数 λ 与 n 维非零列向量 α ，使得 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，则

$\alpha \neq 0$

称 α 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

【评注】 (1) 设 A 为 n 阶矩阵, α 为线性方程组 $Ax=0$ 的非零解, 则 α 为矩阵 A 属于特征值 0 的特征向量;

$$A\alpha=0=0\cdot\alpha, \alpha\neq 0$$

(2) 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 λ , 则 $(1,1,\dots,1)^T$ 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

$$\text{即, } A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

故 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 为特征值 λ 的特征向量

【例 5.1】(2017, 数二) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $(1, 1, 2)^T$, 则 $a =$ _____

【详解】

设 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 为特征值 λ 的特征向量, 则

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad 18 = 3 + 2a, \quad \text{故 } a = -1$$

【例 5.2】(2008, 数一) 设 A 为 2 阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, 满足 $A\alpha_1 = 0$,

$A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为_____, 对应的特征向量为_____

【详解】

$A\alpha_1 = 0 = 0 \cdot \alpha_1, \alpha_1 \neq 0$ (α_1, α_2 无关), 故 α_1 为特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量

$A(2\alpha_1 + \alpha_2) = 2A\alpha_1 + A\alpha_2 = 1 \cdot (2\alpha_1 + \alpha_2), 2\alpha_1 + \alpha_2 \neq 0$

故 $2\alpha_1 + \alpha_2$ 为特征值 $\lambda_2 = 1$ 的特征向量。✓

特征多项式与特征方程的定义 设 A 为 n 阶矩阵, 称

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = (H)\lambda^n + \cdots$$

~~$|A - \lambda E|$~~ 或 $|\lambda E - A| = 0$

为 A 的特征多项式, 称 $|A - \lambda E| = 0$ 为 A 的特征方程.

特征值的 n 次多项式

特征值的 n 次方程

特征方程法

(1) 解特征方程 $|A - \lambda E| = 0$, 得 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

例: $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2) = 0$
3x3 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$

(2) 解方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 得基础解系, 即特征值 λ_i 的 $n - r(A - \lambda_i E)$ 个线性无关

2重

的特征向量.

pr: $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$

$\Leftrightarrow (A - \lambda E)\alpha = 0$, 即 α 为齐次方程 $(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解

$\Leftrightarrow r(A - \lambda E) < n$

$\Leftrightarrow |A - \lambda E| = 0$.

【评注】(1) 上(下)三角矩阵、主对角矩阵的特征值为主对角线元素;

$$\text{pr: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = (a_{11} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda) = 0$$

$$\text{得 } \lambda_1 = a_{11}, \cdots, \lambda_n = a_{nn}$$

(2) 设 A 为 n 阶矩阵, 若 $aA + bE (a \neq 0)$ 不可逆, 即 $|aA + bE| = 0$, 则 $\lambda = -\frac{b}{a}$ 为 A 的特征值.

$$\text{pr. } aA + bE \text{ 不可逆} \Leftrightarrow |aA + bE| = 0$$

$$\Leftrightarrow a^n |A + \frac{b}{a}E| = 0 \text{ pp } |A - \underline{\underline{(-\frac{b}{a})}}E| = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda = -\frac{b}{a} \text{ 为 } A \text{ 的特征值}$$

例如: $2A + 3E$ 不可逆, 则 $\lambda = -\frac{3}{2}$ 为 A 的特征值

【例 5.3】设 A 为 n 阶正交矩阵，且 $|A| < 0$ ，则 A 必有一个特征值为_____.

【详解】

由 3.1 知 $|A + E| = 0$ ，故 $\lambda = -1$ 为 A 的特征值。
-(-1)

【例 5.4】求 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

【详解】

(强化) 转圈化简

特征值与特征向量的性质

(1) 不同特征值的特征向量线性无关;

△ 证: 设 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1$, $A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

不存在 k_1, k_2 , 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$ (*)

(*) 式左乘 A , 得 $k_1 A\alpha_1 + k_2 A\alpha_2 = 0$

即 $k_1 \lambda_1 \alpha_1 + k_2 \lambda_2 \alpha_2 = 0$ (1)

(*) 对 λ_1, λ_2 $k_1 \lambda_1 d_1 + k_2 \lambda_1 d_2 = 0$ (2)

(2) - (1), $\frac{k_2(\lambda_1 - \lambda_2)d_2}{\neq 0 \neq 0} = 0$, 故 $k_2 = 0$.

代入 (*) 式, $\frac{k_1 d_1}{\neq 0} = 0$, 从而 $k_1 = 0$, 故 d_1, d_2 无关.

(2) 不同特征值的特征向量之和不是特征向量; 同一特征值的特征向量的非零线性组合仍为特征向量

△ pr: 设 $A\alpha_1 = \lambda_1 \alpha_1$, $A\alpha_2 = \lambda_2 \alpha_2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$

设 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2)$, 则

$$A^2 \alpha_1 = \lambda^2 \alpha_1$$

$$A^3 \alpha_2 = \lambda^3 \alpha_2$$

$$A(2\alpha_1 + 3\alpha_2) = \lambda(2\alpha_1 + 3\alpha_2)$$

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 = \lambda \alpha_1 + \lambda \alpha_2$$

$$(\lambda_1 - \lambda)\alpha_1 + (\lambda_2 - \lambda)\alpha_2 = 0$$

由 α_1 与 α_2 无关, 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 矛盾, 故 α_1 与 α_2 是 A 的特征向量

补例 设 A 为 n 阶矩阵, α_1, α_2 为矩阵 A 分别属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \neq \lambda_2)$ 的特征向量. 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 为 A 的特征向量, 则 k_1, k_2 【 】

- (A) 全为零 (B) 全不为零 (C) 至少有一个为零 (D) 只有一个为零

(3) k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量;

设 λ_i 为 k_i 重, 则

$$1 \leq n - r(A - \lambda_i E) \leq k_i$$

(4) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}(A)$, $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$;

trace
迹

证: 以 3 阶为例)

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & 0 - a_{12} & 0 - a_{13} \\ 0 - a_{21} & \lambda - a_{22} & 0 - a_{23} \\ 0 - a_{31} & 0 - a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按行展开}} \begin{vmatrix} \lambda & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_{11} & \dots & 0 \\ -a_{21} & \dots & 0 \\ -a_{31} & \dots & 0 \end{vmatrix} + \dots$$

$$\underline{\underline{8个}} \dots = \lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 + (\underline{\underline{M_{11}}} + M_{22} + M_{33})\lambda - |A| \quad (1)$$

$$|\lambda E - A| \stackrel{\text{代}\lambda}{=} (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = \lambda^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 + \dots - \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \quad (2)$$

$$\text{比较 (1), (2), 得 } \sum \lambda_i = \sum a_{ii}, \quad \prod \lambda_i = |A|$$

(5) 若 $r(A)=1$, 即 $A=\alpha\beta^T$, 其中 α, β 为 n 维非零列向量, 则 A 的特征值为

秩一矩阵 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \quad \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad |A| \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
 $\alpha \quad \beta^T$

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = 14 = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

pr: 由性质(4)的证明, 有

$$|\lambda E - A| = \lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 + 0$$

$$= \lambda^2(\lambda - \sum a_{ii}) = 0,$$

$$\text{故 } \lambda_1 = \sum a_{ii}, \lambda_2 = \dots = 0$$